

ME-03 · Edle und unedle Metalle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 80–85. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Die Redoxreihe nutzen

Die Metalle lassen sich nach ihrer Bereitschaft ordnen, Elektronen abzugeben. Diese Reihe sagt vorher, welche Reaktion abläuft und welche nicht.

- Reihenfolge von unedel nach edel: Kalium, Calcium, Natrium, Magnesium, Aluminium, Zink, Eisen, Blei, Kupfer, Silber, Gold.
 - Regel: Das unedlere Metall gibt Elektronen ab und geht in Lösung. Das edlere scheidet sich ab.
 - Ein Eisennagel in Kupfersulfatlösung überzieht sich mit Kupfer. Umgekehrt passiert nichts: Kupfer ist edler als Eisen.
- Merke: Das unedlere Metall gibt ab. Umgekehrt läuft die Reaktion nicht.

Aufgabe 1

Ein Stück Blei hat ein Volumen von 100 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 11,3 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 350 g enthält 63 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Blei (Pb).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 140 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Edle und unedle Metalle“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

129,5 g 1 130 g 220,5 g 8,8 g 60 g 207 g/mol 326,67 g 205 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 11,3 \text{ g/cm}^3 \cdot 100 \text{ cm}^3 = 1\,130 \text{ g}$
2. $1\% = 3,5 \text{ g} \rightarrow 63\% = 220,5 \text{ g}$
3. $M(\text{Pb}) = 207 \text{ g/mol}$
4. $140 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 60 \text{ g}$